

BÁO CÁO NGẮN BÀI TẬP

Tổng quan nhanh 5 bài báo về phát hiện gian lận thẻ tín dụng bằng học máy

Họ và tên	MSSV	Lớp	Ngành
Lại Hồng Phúc	25024157	DS1	Data Science

1. Chủ đề và câu hỏi nghiên cứu

Chủ đề được chọn là phát hiện gian lận thẻ tín dụng bằng học máy trong bối cảnh dữ liệu mất cân bằng lớp. Đây là chủ đề phù hợp với ngành Data Science vì liên quan trực tiếp đến học máy trên dữ liệu bảng, phát hiện bất thường, chọn đặc trưng và bảo mật dữ liệu tài chính.

Câu hỏi nghiên cứu: Trong các nghiên cứu gần đây, những hướng tiếp cận nào đang được dùng để cải thiện phát hiện gian lận thẻ tín dụng, đặc biệt với bài toán lệch lớp và yêu cầu bảo mật dữ liệu?

Ghi chú phương pháp: do môi trường hiện tại không đăng nhập trực tiếp vào Elicit hoặc Consensus, bảng dưới được tổng hợp thủ công từ 5 bài báo thật và trình bày theo đúng kiểu so sánh mà các công cụ đó thường hỗ trợ.

2. Bảng so sánh 5 bài báo

STT	Bài báo	Phương pháp	Dữ liệu/mẫu	Kết quả chính	Nhận xét nhanh
1	Sulaiman, R.B., Schetinin, V. and Sant, P. (2022) Review of Machine Learning Approach on Credit Card Fraud Detection	Bài tổng quan tài liệu; so sánh các kỹ thuật ML và đề xuất khung ANN + federated learning.	Tổng quan nhiều nghiên cứu; không dùng một tập mẫu cố định.	Nhấn mạnh bài toán không chỉ là độ chính xác mà còn là bảo mật dữ liệu; federated learning được đề xuất để giữ riêng tư khi huấn luyện liên ngân hàng.	Phù hợp để nắm toàn cảnh xu hướng và bài toán quyền riêng tư.
2	Salekshahrezaee, Z., Leevy, J.L. and Khoshgoftaar, T.M. (2023) The effect of feature extraction and data sampling on credit card fraud detection	So sánh PCA, CAE kết hợp RUS, SMOTE, SMOTE Tomek trên bộ dữ liệu gian lận thẻ từ Kaggle.	Bộ dữ liệu Kaggle Credit Card Fraud Detection.	Feature extraction và xử lý mất cân bằng có tác động đáng kể; bài cho thấy cần phối hợp cả giảm chiều lẫn resampling thay vì chỉ đổi bộ phân loại.	Hữu ích khi nghiên cứu tác động của sampling và giảm chiều.
3	Kennedy, R.K.L. et al. (2024) Synthesizing class labels for highly imbalanced credit card fraud detection data	Dùng autoencoder fully connected để học biểu diễn và dùng reconstruction error để tạo nhãn nhị phân mới.	Dữ liệu gian lận thẻ Kaggle; bài nhấn mạnh bối cảnh gán nhãn đất đỏ và dữ liệu lệch lớp cao.	Cách tiếp cận autoencoder cho thấy tiềm năng khi thiếu nhãn chất lượng cao; hữu ích cho kịch bản phát hiện bất thường và bán giám sát.	Cho góc nhìn mới về bán giám sát/nhãn tổng hợp.
4	Breskuvienė, D. and Dzemyda, G. (2024) Enhancing credit card fraud detection: highly imbalanced data case	Đề xuất FID-SOM, một phương pháp feature selection cho dữ liệu imbalanced dựa trên self-organizing map.	3 bộ dữ liệu; riêng dữ liệu thật gồm 284,807 giao dịch của chủ thẻ châu Âu với 492 giao dịch gian lận.	Feature selection chuyên biệt cho dữ liệu lệch lớp giúp cải thiện hiệu năng; bài nhấn mạnh giá trị của chọn đặc trưng trước khi tối ưu mô hình.	Mạnh ở hướng feature selection cho dữ liệu rất lệch lớp.
5	Yilmaz, A.A. (2024) A machine learning-based framework using the particle swarm optimization algorithm for credit card fraud detection	Quy trình 4 bước: normalization, preprocessing, feature selection bằng PSO, rồi phân loại bằng ANN/DT/LR/NB/RF.	Bộ dữ liệu giao dịch từ chủ thẻ châu Âu; phần tóm tắt không nêu rõ cỡ mẫu.	Khung dùng PSO cho kết quả phát hiện tốt hơn các kỹ thuật đối chiếu trong bài, cho thấy tối ưu chọn đặc trưng vẫn là hướng mạnh trong dữ liệu bảng tài chính.	Cho thấy metaheuristic vẫn hiệu quả với dữ liệu bảng tài chính.

3. Nhận xét ngắn gọn

Từ 5 bài báo được chọn, có thể thấy 3 hướng nổi bật nhất là: (1) xử lý mất cân bằng dữ liệu bằng sampling hoặc sinh nhân mới; (2) tối ưu chọn đặc trưng trước khi huấn luyện; và (3) bảo vệ dữ liệu, đặc biệt khi dữ liệu thể tín dụng khó chia sẻ giữa các tổ chức.

Nếu đặt trong bối cảnh Data Science ứng dụng, bài học quan trọng là không nên chỉ tập trung vào accuracy. Với fraud detection, precision-recall, khả năng phát hiện lớp hiếm, tính diễn giải và quyền riêng tư của dữ liệu đều quan trọng ngang với hiệu năng mô hình.

Tài liệu tham khảo

Sulaiman, R.B., Schetinin, V. and Sant, P. (2022). Review of Machine Learning Approach on Credit Card Fraud Detection. DOI: <https://doi.org/10.1007/s44230-022-00004-0>.

Salekshahrezaee, Z., Leevy, J.L. and Khoshgoftaar, T.M. (2023). The effect of feature extraction and data sampling on credit card fraud detection. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40537-023-00684-w>.

Kennedy, R.K.L. et al. (2024). Synthesizing class labels for highly imbalanced credit card fraud detection data. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40537-024-00897-7>.

Breskuvienė, D. and Dzemyda, G. (2024). Enhancing credit card fraud detection: highly imbalanced data case. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40537-024-01059-5>.

Yilmaz, A.A. (2024). A machine learning-based framework using the particle swarm optimization algorithm for credit card fraud detection. DOI: <https://doi.org/10.33769/aupse.1361266>.